APRENDIZADO DE MÁQUINA

Classificação de tumores mamários

utilizando Árvore de Decisão

Disciplina: Fundamentos de Inteligência Artificial

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas | ULBRA Torres

Integrante: Rian Cardoso Leffa

Data da execução: 17/10/2026

Relatório da Avaliação Parcial 2 (AP2)

Finalidade acadêmica. Não utilizar para diagnóstico médico.

Resultados da execução | AP2

1. Introdução e definição do problema

Classificar registros como malignos ou benignos a partir de medidas celulares. Este estudo é acadêmico e não constitui validação clínica.

2. Tipo de aprendizado e dataset

Aprendizado supervisionado. Breast Cancer Wisconsin Diagnostic, disponibilizado pelo Scikit-learn: 569 registros, 30 atributos numéricos, 212 malignos e 357 benignos.

3. Fluxo do projeto de Machine Learning

Definição do problema, carregamento dos dados, preparação com divisão estratificada, treinamento, avaliação e consideração de validação independente para qualquer implantação futura.

4. Algoritmo clássico: implementação e resultados

DecisionTreeClassifier; profundidade máxima 4; treino 80%, teste 20%; random_state=42; tempo 0.0938 s.

Acurácia: 0.9386. Precisão para maligno: 0.9070. Recall para maligno: 0.9286. F1-score para maligno: 0.9176.

5. Avaliação aprofundada do modelo

Maligno: precisão 0.9070; recall 0.9286; F1-score 0.9176; suporte 42.

Benigno: precisão 0.9577; recall 0.9444; F1-score 0.9510; suporte 72.

Matriz de confusão (linhas = classe real; colunas = prevista; ordem Maligno, Benigno): [[39, 3], [4, 68]]

Acurácias nas cinco partições: 0.9561, 0.8684, 0.9211, 0.9298, 0.9381

Média da validação cruzada: 0.9227; desvio-padrão: 0.0295.

6. Análise crítica do desempenho

A acurácia no teste 0.9386 difere da média CV 0.9227 em +0.0159. No teste: 107 acertos e 7 erros; falsos negativos malignos: 3; falsos positivos: 4.

Distribuição completa: 212 malignos e 357 benignos. Acurácia isolada não descreve os erros por classe; a árvore pode variar entre amostras e não garante desempenho externo.

7. Conclusão

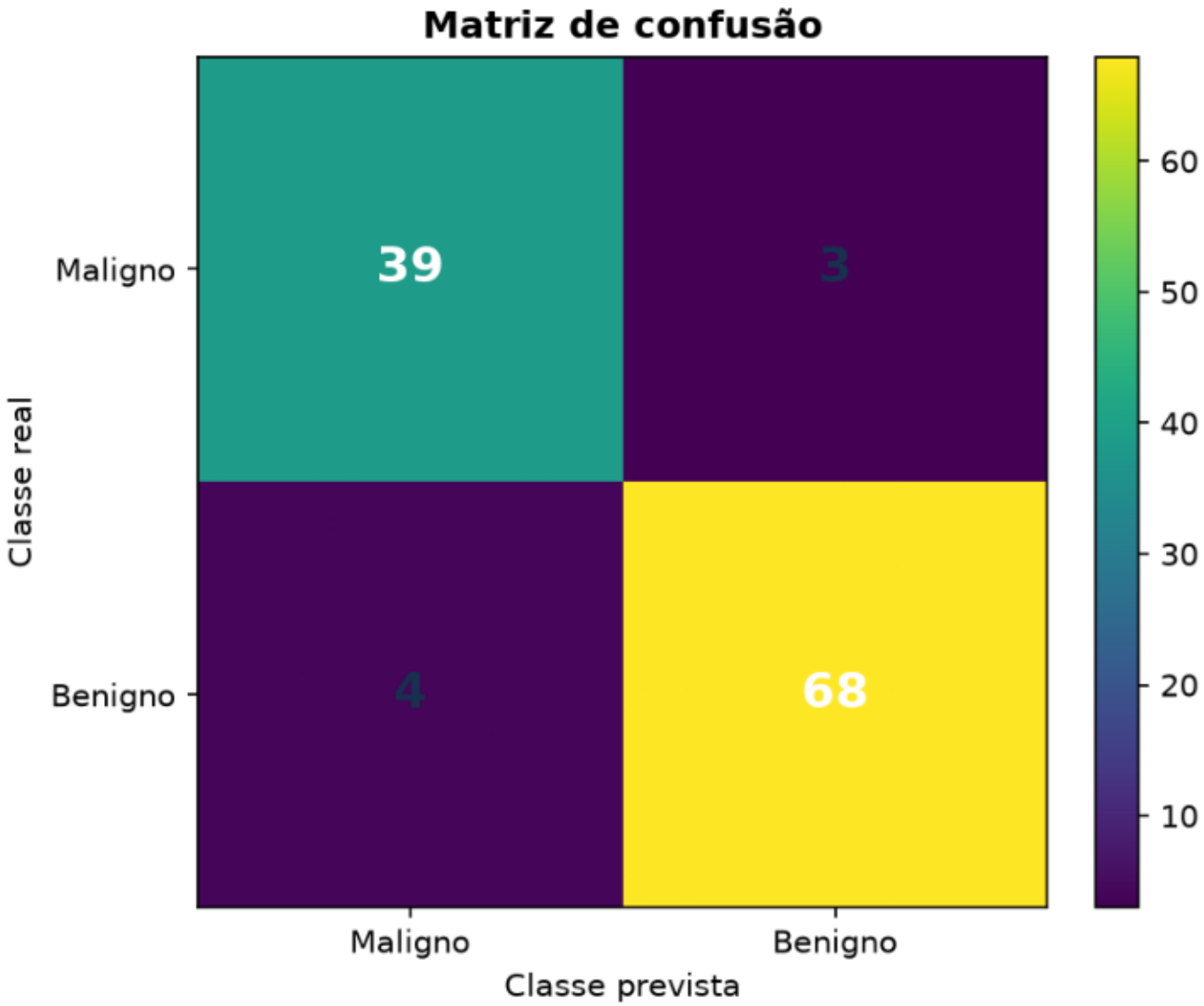
Interprete acurácia junto com matriz de confusão, precisão, recall e F1-score. Resultados deste dataset não asseguram generalização para outras populações, equipamentos ou contextos.

8. Anexo: código-fonte e execução

A implementação completa está em backend/app/training.py e é compartilhada pela API e por projeto_ap2.py. Instruções de instalação e execução estão no README.md.

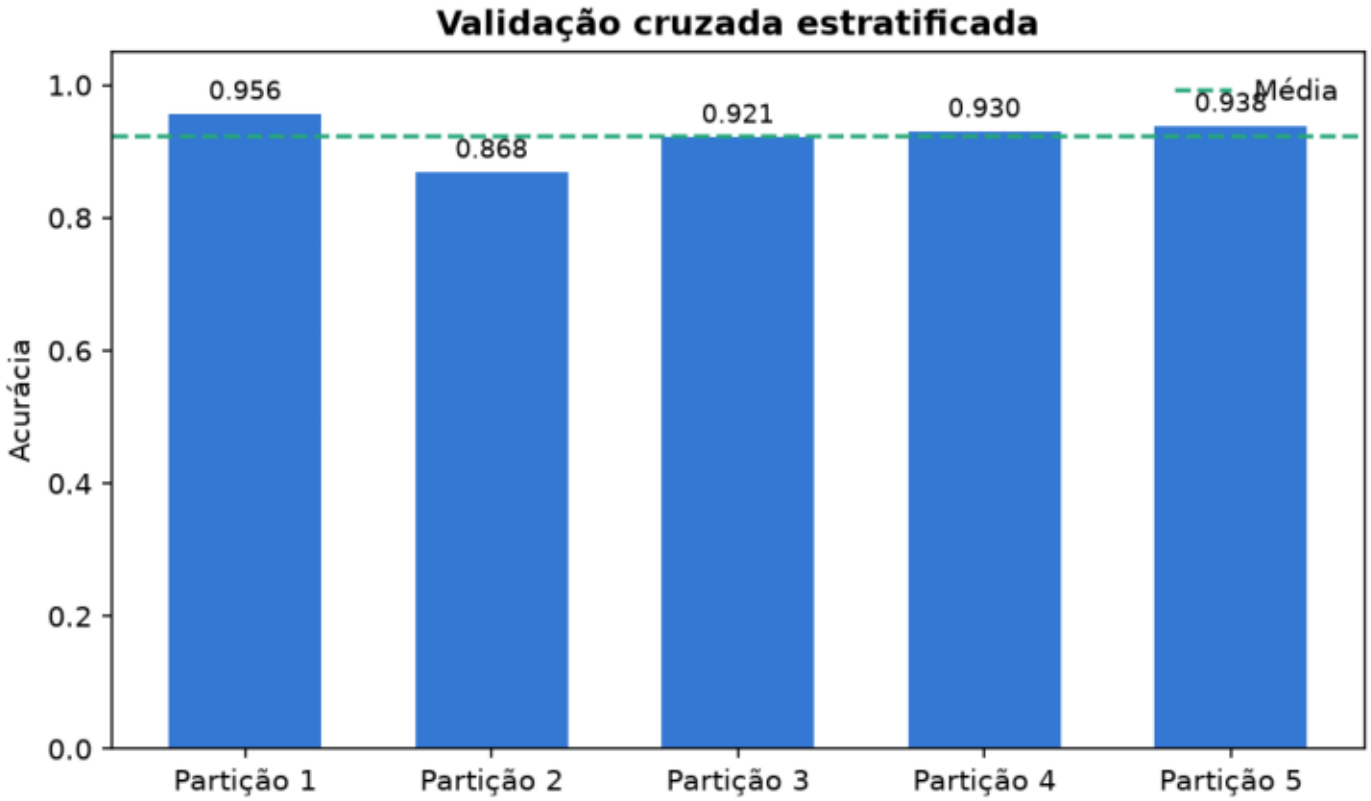
Finalidade acadêmica. Não utilizar para diagnóstico médico.

Matriz de confusão



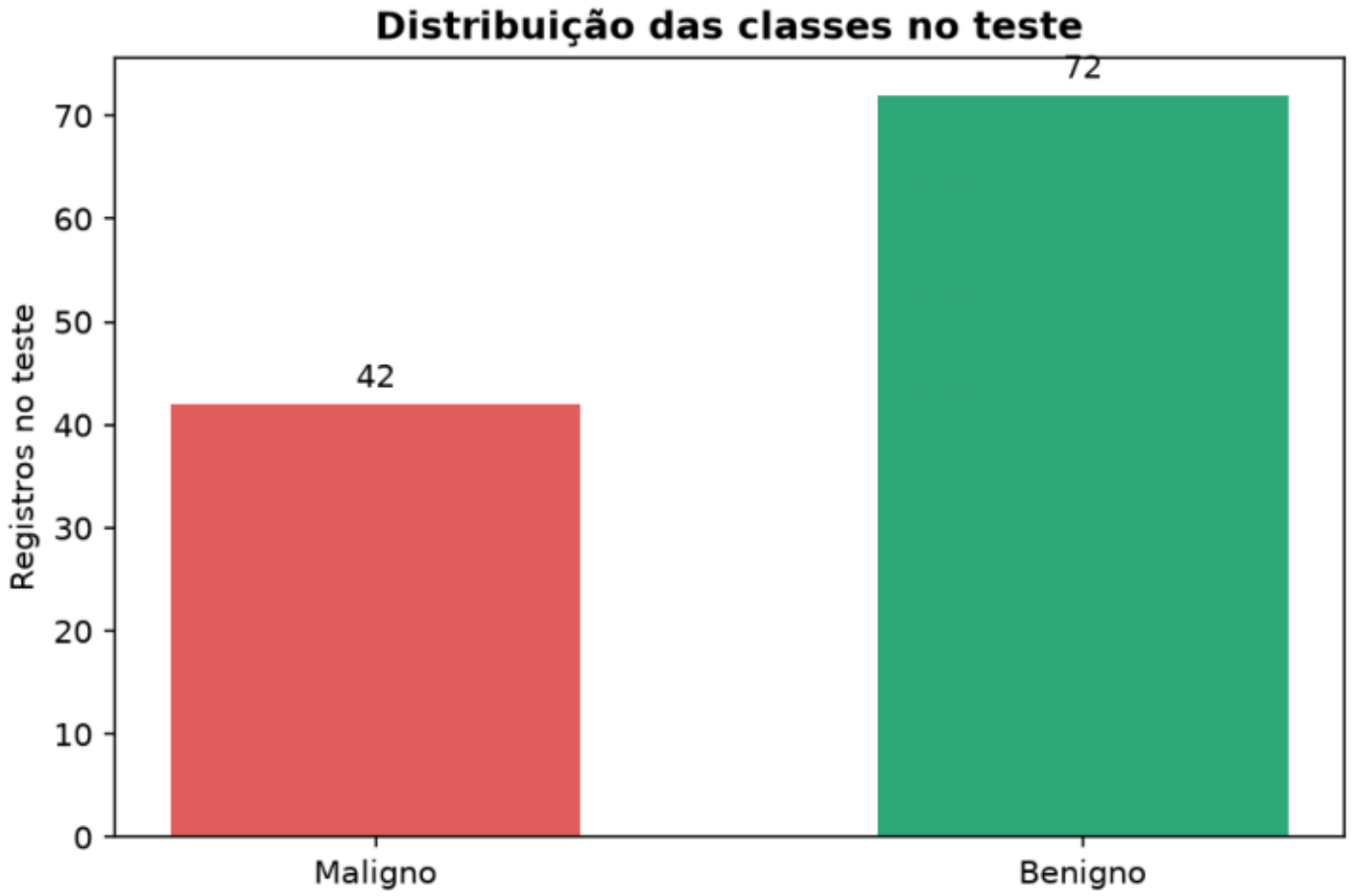
Finalidade acadêmica. Não utilizar para diagnóstico médico.

Validação cruzada



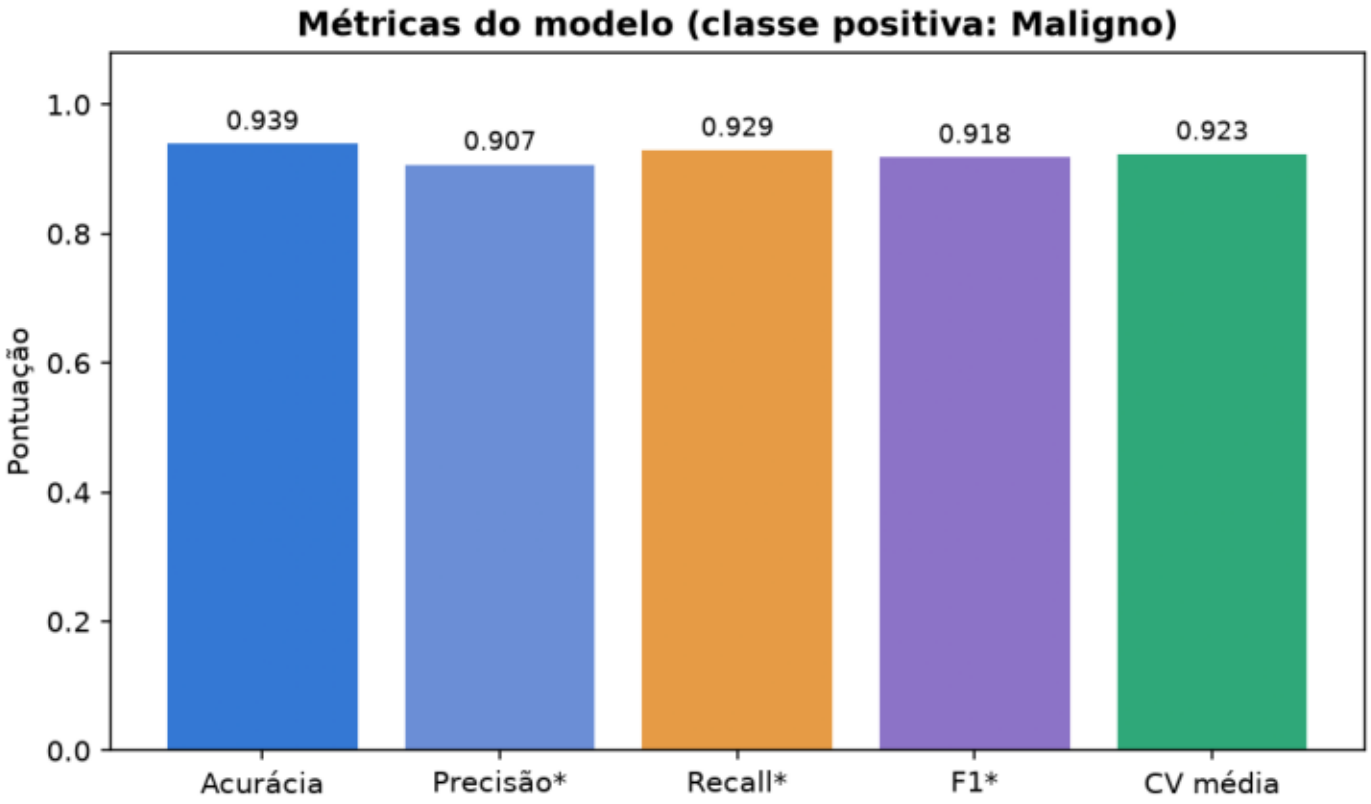
Finalidade acadêmica. Não utilizar para diagnóstico médico.

Distribuição das classes



Finalidade acadêmica. Não utilizar para diagnóstico médico.

Métricas do modelo



Finalidade acadêmica. Não utilizar para diagnóstico médico.